

23 janeiro 2020

Duração: 2 horas

Nome: _____

Número: _____

Grupo I

Responda às questões deste grupo nos espaços indicados, **sem** apresentar os seus cálculos.

1. Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ -1 & 3 & -2 \end{pmatrix}$.

a) $\det A =$ _____.

b) O elemento na posição $(2, 1)$ da matriz $\text{adj } A$ é: _____.

c) $\det(3A^{-1}) =$ _____.

d) $x = (5, 3, 1)$ é um vetor próprio de A associado ao valor próprio $\lambda =$ _____.

e) A matriz com forma em escada reduzida equivalente por linhas a A é: $\begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$.

2. Seja $A \in \mathbb{R}^{5 \times 3}$ tal que $\text{car}(A) = 3$.

a) As colunas de A são vetores linearmente _____ do espaço vetorial _____.

b) A dimensão do espaço nulo de A é _____.

c) A é a matriz de uma aplicação linear de _____ em _____; essa aplicação é/não é (risque o que não interessa) sobrejetiva.

d) O sistema homogêneo $Ax = 0$ tem/não tem (risque o que não interessa) soluções não nulas.

e) $\dim \mathcal{N}(A^T) =$ _____

3. Considere o seguinte subespaço do espaço vetorial $\mathbb{R}^3$:

$$S = \langle (2, 2, 3), (1, 0, 1), (-3, -4, -5) \rangle.$$

a) Uma base de S é _____ e $\dim S =$ _____.

b) Os valores de α para os quais $S = \langle (2, 2, 3), (1, 0, 1), (-2, -6, \alpha) \rangle$ são: _____.

c) $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \text{_____}\}$.

d) $((-3, 0, -3), (3, 4, 5))$ é/não é (risque o que não interessa) uma base de S .

e) Um vetor de $\mathbb{R}^3$ que não pertence a S é: _____

(continua)

Grupo II

Responda às questões deste grupo numa folha de teste, apresentando os seus cálculos e justificações relevantes.

1. Considere, para $k \in \mathbb{R}$, a matriz A_k e o vetor $\mathbf{b}_k$ seguintes:

$$A_k = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & k-1 & k-3 \\ -1 & 1-k & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_k = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 2k-6 \end{pmatrix}.$$

- a) Discuta, em função do valor do parâmetro k , o sistema $A_k \mathbf{x} = \mathbf{b}_k$ e resolva-o no(s) caso(s) em que ele é indeterminado.
- b) Justifique que A_3 é invertível e calcule a segunda coluna da matriz A_3^{-1} .

2. Considere a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

- a) Calcule os valores próprios de A .
- b) Usando o resultado da alínea anterior, indique qual o valor de $\det A$.
- c) Diga, justificando, se existem matrizes P e D , com D diagonal, tais que $P^{-1}AP = D$ e, em caso afirmativo, indique tais matrizes.

3. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma aplicação linear injetiva. Considere a aplicação $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que

$$g(a, b) = (a + b, f(a))$$

para qualquer $(a, b) \in \mathbb{R}^2$.

- a) Mostre que g é uma aplicação linear.
- b) Determine $\text{Nuc } g$ e diga se a aplicação g é bijetiva.